

# 问题一求直径：向量化暴力法

## （原理、公式与优越性）

### 1 问题一计算直径的公式

输入： $n$  个检测点，坐标  $S_i = (x_i, y_i)$ ，示向度（方位角） $\theta_i$ ，测向误差界  $\tau = 1^\circ$ 。

#### 1.1 第 1 步：每个检测点生成楔形（两条半平面）

每个  $S_i$  确定张角  $2\tau$  的视界楔形  $W_i$ ，等价于两条半平面之交：

$$W_i = \{P : n_{i,1} \cdot P \leq n_{i,1} \cdot S_i \text{ 且 } n_{i,2} \cdot P \leq n_{i,2} \cdot S_i\}, \quad (1)$$

其中两条边界的外法向为

$$n_{i,1} = (\sin(\theta_i - \tau), -\cos(\theta_i - \tau)), \quad n_{i,2} = (-\sin(\theta_i + \tau), \cos(\theta_i + \tau)). \quad (2)$$

#### 1.2 第 2 步：求交会定位区域

$$\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^n W_i, \quad (3)$$

这是  $2n$  条半平面之交，是凸多边形，用半平面求交得到顶点  $V_1, V_2, \dots, V_m$  ( $m \leq 2n$ )。

#### 1.3 第 3 步：直径公式

**定理 1** (凸多边形直径). 凸多边形  $\mathcal{R}$  的直径等于其顶点对距离的最大值：

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq m} \|V_i - V_j\| = \sqrt{\max_{i,j} [(x_{V_i} - x_{V_j})^2 + (y_{V_i} - y_{V_j})^2]}. \quad (D)$$

整条计算链为

$$\text{点坐标} + \text{示向度} \xrightarrow{\text{楔形半平面}} \text{凸多边形顶点 } V \xrightarrow{\text{顶点对最大距离}} \text{直径 } D. \quad (4)$$

## 2 向量化暴力法的原理

### 2.1 单个多边形：顶点对最大距离， $O(m^2)$ 已足够

式 (D) 是纯矩阵运算，可写成无循环形式。设顶点矩阵  $H \in \mathbb{R}^{m \times 2}$ ，所有顶点对的坐标差矩阵为

$$\Delta x_{ij} = x_i - x_j, \quad \Delta y_{ij} = y_i - y_j \quad (i, j = 1, \dots, m), \quad (5)$$

则

$$D = \sqrt{\max_{i,j} (\Delta x_{ij}^2 + \Delta y_{ij}^2)}. \quad (6)$$

其中  $\Delta x, \Delta y$  是  $m \times m$  矩阵，用 MATLAB 隐式扩展一次生成：

$$\Delta x = H(:, 1) - H(:, 1)^\top, \quad \Delta y = H(:, 2) - H(:, 2)^\top. \quad (7)$$

顶点数  $m$  很小（本题 4–20）， $m^2$  次运算可忽略，单个多边形无需旋转卡壳。

### 2.2 很多多边形：把独立计算交给三维广播

设要算  $P$  个多边形，第  $p$  个的直径为

$$D^{(p)} = \sqrt{\max_{i,j} [(x_i^{(p)} - x_j^{(p)})^2 + (y_i^{(p)} - y_j^{(p)})^2]}. \quad (8)$$

各  $p$  之间完全独立、结构相同。把所有多边形堆成三维数组  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times 2 \times P}$ ，其中  $\mathbf{X}(i, 1, p) = x_i^{(p)}$ ， $\mathbf{X}(i, 2, p) = y_i^{(p)}$ 。则“所有  $i, j, p$  的  $x_i^{(p)} - x_j^{(p)}$ ”一次广播完成：

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{X}(:, 1, :) - \text{permute}(\mathbf{X}(:, 1, :), [2 \ 1 \ 3]), \quad (9)$$

得到  $m \times m \times P$  数组，第三维（多边形序号）自动广播。于是

$$D^{(p)} = \sqrt{\max_{i,j} (\Delta \mathbf{x}^2 + \Delta \mathbf{y}^2)}, \quad (10)$$

最后沿  $i, j$  两维取最大，一次性得到全部  $P$  个直径。

**核心思想：**把“对每个多边形的双层求最大”这个可完全并行的矩阵运算，交给 MATLAB 底层用三维广播一次算完，消灭逐多边形循环。

## 3 优越性（对比旋转卡壳）

结论：

- 本题定位区域顶点少（ $m \leq 2n$ ）， $O(m^2)$  暴力法的单次开销可忽略；
- “很多多边形”的真正瓶颈是逐多边形循环，而非单多边形算法复杂度；
- 旋转卡壳是顺序算法，无法向量化，在 MATLAB 中反而不如“向量化暴力”快；
- 因此对本题，向量化暴力法（顶点对最大距离 + 三维广播）是最优做法。

|           | 向量化暴力法                   | 旋转卡壳                            |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|
| 单多边形复杂度   | $O(m^2)$                 | $O(m)$                          |
| 本题 $m$ 很小 | $m^2$ 可忽略，与 $O(m)$ 无实质差别 | 优势体现不出来                         |
| 大量多边形     | 三维广播一次算完，无逐多边形循环         | 内部是顺序 <code>while</code> ，不可向量化 |
| 实现        | 3 行矩阵运算，无循环、无边界处理        | 对踵点推进、循环边界，易出细微错误               |
| 适用场景      | 本题“多而小”                  | 单个多边形且 $m > 1000$               |